
智能工厂数据采集 监控解决方案

行业背景

智能工厂是在数字化工厂的基础上，以实现生产过程和经营业务最优化为目的，利用物联网技术和监控技术加强信息管理服务，提高生产过程可控性、减少生产线人工干预，合理计划排程，实现信息统一，集团化统一监控，实现产品生命周期和备品备件管理，提升制造工厂的智能化程度，降低运行维护成本，促进企业产业的升级。

5G 低延时、高带宽、海量连接的三大核心能力与工业互联网融合发展，持续赋能智能制造，推动传统工业数字化、网络化与智能化转型。传统工厂转型升级智能工厂常常存在设备繁杂、设备的种类多且接口、通讯协议不统一、现场环境复杂部署难、数据采集不畅、设备间协同不足等问题。

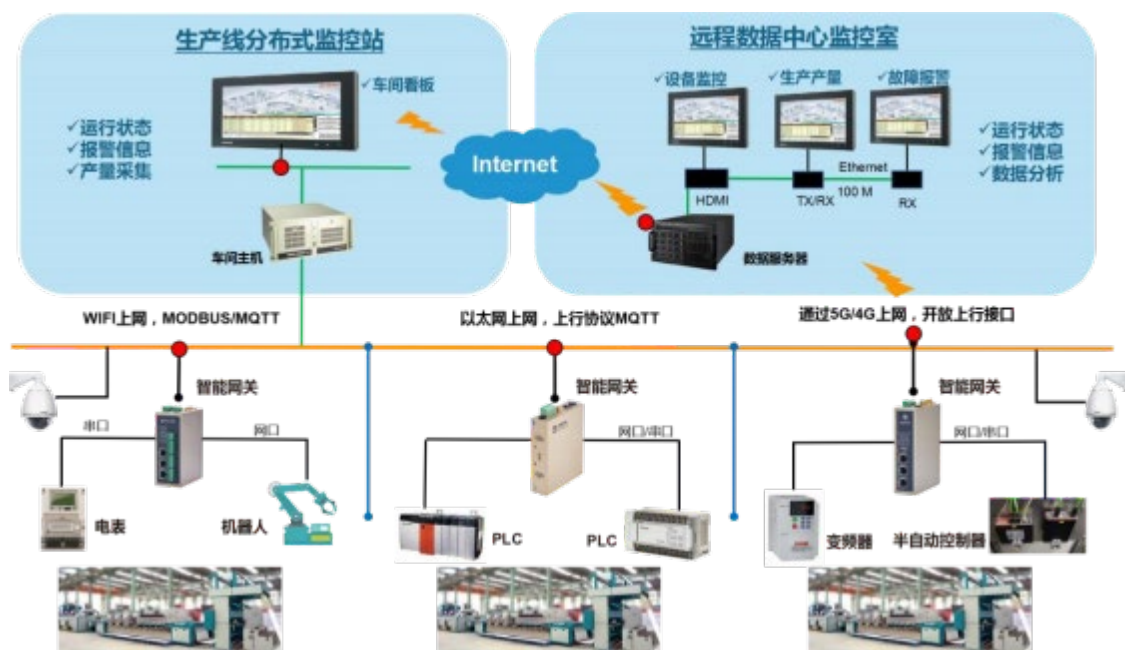
行业需求

1. 实现设备互通互联，数据上云，解决设备异构性问题。
2. 实现设备远程监控管理，提高生产效率，降低维护成本。
3. 实现数据标准化，方便数据调用，解决数据孤岛问题。
4. 实现数据报表分析，为生产管理决策提供数据支持

解决方案

芯钡物联工业智能网关是一款针对工业互联网领域推出的一款高性能工业级的边缘计算及两化融合的高可靠性的工业智能网关。不仅可以为工业现场提供可靠的联网接入，同时可以为工业应用在边缘节点提供丰富的数据采集、边缘计算和云端适配等功能。

通过芯钡物联工业智能网关采集工厂车间内的工业设备的数据，并在网关内实现边缘计算和数据标准化后将数据上传给车间看板及集团物联网云平台。在设备数据云平台对数据进行清洗、计算、储存和分析后，通过可视化报表和工业流程图等方式将工厂设备实时状态、生产状态等信息展现出来；设备异常时，自动通过报警告警功能，通知管理运维人员，工程师可以通过设备维护快线及时进行远程维护，减少故障损失。

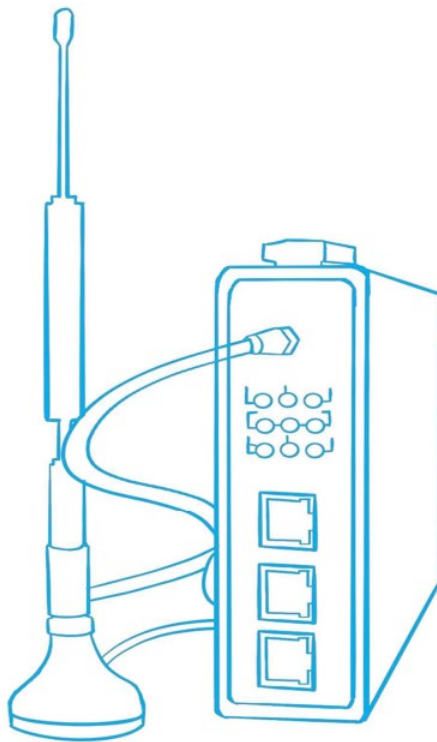


相关产品

1、CBL 系列工业智能网关

实现数据采集 、 边缘计算及标准化上云

芯钡物联 CBL 系列工业智能网关是一款具备两化融合和边缘计算特性，可以采集各种 PLC 控制器、仪器仪表、水环保设备、能源设备、CNC 机床、传感器等设备的数据，经过协议解析，边缘计算、标准化 和云端适配，将数据上传到各种工业云平台 and 工业控制系统的高可靠 性网关，是构建工业物联网和工业互联网系统的核心边缘节点。



2、工业物联网平台

设备远程管理及可视化云组态平台

芯钜物联·工业物联网平台是一款高并发的工业设备远程管理和工业设备数据可视化的云平台，广泛应用于设备配置管理平台、物联网数采中台，设备运维运营管理平台、物联网组态平台等。



3、设备远程维护系统

分布式设备远程维护及管理系统

芯钷物联·设备远程维护系统是专门为分布式设备远程维护而研发的一套系统，为工程师搭建一条通往远端工业现场的安全数据通道，实现对现场设备（如 PLC）的远程维护、远程诊断、远程调试和远程上下载程序，极大降低工程师出差成本、提高了工作效率、优化客户服务和产品质量。



方案效益

芯钷物联智能工厂数据采集监控方案，实现设备数据信息统一监控，提升制造工厂的智能化程度，降低运行维护成本，促进企业产业升级。

1、设备互通互联：

实现工厂传感器、电表、PLC 控制器、工业机床、工业机器人等设备 联网。

2、设备数据采集：

采集工厂产线设备的实时状态、运行状态、生产状态等数据。

3、设备数据标准化：

将设备数据标准化，方便 MES、ERP 系统等数据互通、调用。

4、设备远程运营维护：

故障报警、巡检维护、设备保养、预测性维护等，保障设备良性运作和使用寿命。

5、产线数据分析：

数据大屏，可视化展现，显示系统运行情况、排班情况、工艺流程监控等。

6、数据分析：

多维度对产线数据进行整合分析应用，为智能工厂提供大数据支持，方便数字化管理和运营。